

第 6 章

InCircles

March 30, 2023

1 习题部分

1. (1) 直接配方可得

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 - 3x_3^2,$$

故作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \\ x_2 = y_2 - 2y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2$;

- (2) 该二次型不含有平方项, 故先做一个线性变换

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2, \\ x_2 = z_1 - z_2, \\ x_3 = z_3, \end{cases}$$

原二次型化为

$$g(z_1, z_2, z_3) := -2z_1^2 + 2z_2^2 + 6z_1z_3 - 2z_2z_3.$$

配方有

$$g(z_1, z_2, z_3) = -2(z_1 - \frac{3}{2}z_3)^2 + 2(z_2 - \frac{1}{2}z_3)^2 + 4z_3^2.$$

故作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + 2y_3, \\ x_2 = y_1 - y_2 + y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $-2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_3^2$;

- (3) 作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 - 2y_3, \\ x_2 = y_2 - 2y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2$;

(4) 作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \\ x_2 = y_2 - y_3, \\ x_3 = y_1 - y_2, \end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $2y_1^2 - 2y_2^2$.

2. 略.

3. 二次型 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的矩阵为

$$\mathbf{B} := \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}+a_{21}}{2} & \cdots & \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} \\ \frac{a_{21}+a_{12}}{2} & a_{22} & \cdots & \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_{n1}+a_{1n}}{2} & \frac{a_{n2}+a_{2n}}{2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T).$$

4. 证明: 因为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 合同, 所以存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}.$$

所以我们有

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A} \mathbf{P}) = r(\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}) = r(\mathbf{B}),$$

即 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$.

□

5. 证明: 考虑具有交换行列作用的初等矩阵 $\mathbf{E}_{st}$.

先在这 n 个元素中寻找 j_1 使得 $\lambda_{i_{j_1}} = \lambda_1$. 作

$$\mathbf{E}_{1i_{j_1}} \text{diag}(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_{j_1}}, \cdots, \lambda_{i_n}) \mathbf{E}_{1i_{j_1}} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_{i_2^{(1)}}, \cdots, \lambda_{i_n^{(1)}}),$$

其中 $i_2^{(1)}, i_3^{(1)}, \cdots, i_n^{(1)}$ 是 $2, 3, \cdots, n$ 的一个排列. 依次对于元素 $\lambda_2, \lambda_3, \cdots$ 做类似的操作, 对应的初等矩阵依次为 $\mathbf{E}_{2i_{j_2}^{(1)}}, \mathbf{E}_{3i_{j_3}^{(2)}}, \cdots$, 最后记

$$\mathbf{P} = \prod_{k=1}^n \mathbf{E}_{ki_{j_k}^{(k-1)}},$$

则由 $\mathbf{E}_{st}$ 的对称性可以得到

$$\mathbf{P}^T = \prod_{k=1}^n \mathbf{E}_{(n+1-k)i_{j_{n+1-k}}^{(n-k)}}^T = \prod_{k=1}^n \mathbf{E}_{(n+1-k)i_{j_{n+1-k}}^{(n-k)}},$$

于是

$$\mathbf{P}^T \text{diag}(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n}) \mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

因此 $\mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 与 $\text{diag}(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n})$ 合同.

□

6. 证明: 设 $\mathbf{A}$ 是可逆的实对称矩阵. 注意到

$$(\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1},$$

这就证明了 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ 合同.

□

7. 我们使用向量内积的形式来化简:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{X}) &= \mathbf{X}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{X} \\ &= \mathbf{X}^T \begin{pmatrix} 2 & -2 & 5 \\ 4 & -4 & 10 \\ -2 & 2 & -5 \end{pmatrix} \mathbf{X} \\ &= \mathbf{X}^T \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & -4 & 6 \\ \frac{3}{2} & 6 & -5 \end{pmatrix} \mathbf{X}. \end{aligned}$$

所以二次型 $f(\mathbf{X})$ 的矩阵为 $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & -4 & 6 \\ \frac{3}{2} & 6 & -5 \end{pmatrix}$. 再考虑线性变换

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = x_1 + 2x_2 - x_3, \\ y_1 - y_2 = 2x_1 - 2x_2 + 5x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}y_1 - \frac{4}{3}y_3, \\ x_2 = \frac{1}{6}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{7}{6}y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

易知该变换是非奇异的, 此时二次型化为标准形 $y_1^2 - y_2^2$, 故原二次型的秩为 2.

8. 证明: 设二次型 $f(\mathbf{X})$ 的矩阵为 $\mathbf{A}$, 依题意, 存在正交矩阵 $\mathbf{U}$, 使得

$$\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, 0, 0, \dots, 0).$$

取 $V := \{\mathbf{U}\mathbf{Y} : \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times 1} \text{ 的前 } r \text{ 行元素均为 } 0\}$, 则易知 $\dim V = n - r$, 且 $\forall \mathbf{X} \in V$, 成立

$$f(\mathbf{X}) = \mathbf{Y}^{-1} \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, 0, 0, \dots, 0) \mathbf{Y} = 0,$$

其中 $\mathbf{Y} = \mathbf{U}^{-1}\mathbf{X}$ 是前 r 行元素均为 0 的 n 维向量. 故我们找到了这样的线性空间. □

9. (1) 不成立. 考虑 $(a\mathbf{E}_n)^T \mathbf{E}_n (a\mathbf{E}_n) = a^2 \mathbf{E}_n$;
 (2) 不成立. 考虑单位矩阵和它自己的合同关系;
 (3) 成立. 考虑单位矩阵和它自己的合同关系;
 (4) 不成立. 依题意, 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \mathbf{P},$$

从而由

$$\mathbf{A}^T = \mathbf{P}^T \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \mathbf{P} = \mathbf{A},$$

可知 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 与其合同的矩阵也必定是实对称矩阵, 矛盾.

10. C

解析: 由题可知 $(2\mathbf{E} + \mathbf{A})(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \mathbf{O}$.

一方面, 由 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \geq r(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ 可得

$$r(2\mathbf{E} + \mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) \geq r(3\mathbf{E}) = 3;$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式可知

$$r(2\mathbf{E} + \mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) - 3 \leq r((2\mathbf{E} + \mathbf{A})(\mathbf{E} - \mathbf{A})) = r(\mathbf{O}) = 0,$$

所以

$$r(2\mathbf{E} + \mathbf{A}) + r(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 3.$$

不妨设 $r(2\mathbf{E} + \mathbf{A}) = r \in \{1, 2\}$ (否则与 $|\mathbf{A}| = 4$ 矛盾), 则 $\mathbf{A}$ 拥有 $3 - r$ 个线性无关的属于特征值 -2 的特征向量, 因此特征值 -2 的代数重数不小于 $3 - r$; 同理, $\mathbf{A}$ 也拥有 r 个线性无关的属于特征值 1 的特征向量, 因此特征值 1 的代数重数不小于 r .

这说明 $\mathbf{A}$ 的所有特征值为: -2 ($3 - r$ 重), 1 (r 重). 于是由

$$|\mathbf{A}| = (-2)^{3-r} \cdot 1^r = 4,$$

可得 $r = 1$. 所以原二次型的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 2, 其规范形为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

11. 略.

12. 证明: 在复数域 $\mathbb{C}$ 上, 不难得知

$$(\mathbf{iE})^T \mathbf{E} (\mathbf{iE}) = -\mathbf{E},$$

即 $\mathbf{E}$ 和 $-\mathbf{E}$ 在 $\mathbb{C}$ 上合同. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 设若 $\mathbf{E}$ 和 $-\mathbf{E}$ 合同, 则存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$-\mathbf{E} = \mathbf{P}^T \mathbf{E} \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \mathbf{P},$$

这与 $-\mathbf{E}$ 负定矛盾. □

13. 由于两个实对称矩阵合同当且仅当二者对应的二次型拥有相同的正、负惯性指数 i 和 j , 故合同等价类的数目为

$$\sum_{0 \leq i \leq n} \sum_{0 \leq j \leq n-i} 1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

14. 证明:

$\Rightarrow$: 不妨设 $f(\mathbf{X}) := (\sum_{i=1}^n a_i x_i)(\sum_{i=1}^n b_i x_i)$, 则

$$\begin{aligned} f(\mathbf{X}) &= \mathbf{X}^T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \mathbf{X} \\ &= \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A} := (a_i b_j)_{n \times n}$; $\mathbf{B} := \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$ 是二次型矩阵. 由于 $r(\mathbf{A}) = 1$, 所以二次型矩阵的秩

$$r(\mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}^T) + r(\mathbf{A}) = 2.$$

所以或者 $r(\mathbf{B}) = 1$, 或者 $r(\mathbf{B}) = 2$.

当 $r(\mathbf{B}) = 2$ 时, 二次型的符号差只有可能是 0 或 2.

如果二次型的符号差为 2, 那么其规范形为 $z_1^2 + z_2^2$, 在实数域 $\mathbb{R}$ 内不可因式分解. 所以符号差必为 0;

$\Leftarrow$: 设二次型 $f(\mathbf{X}) := \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X}$, 其中 $\mathbf{B}$ 是二次型矩阵.

如果 $r(\mathbf{B}) = 1$, 那么存在 n 维非零列向量 α, β , 使得

$$\mathbf{B} = \alpha \beta^T.$$

此时

$$f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T \alpha \beta^T \mathbf{X} = (\alpha^T \mathbf{X})^T \beta^T \mathbf{X}$$

恰好是一个分解;

如果 $r(\mathbf{B}) = 2$, 且二次型的符号差为 0, 那么存在可逆矩阵 $\mathbf{C}$, 使得

$$\mathbf{C}^T \mathbf{B} \mathbf{C} = \text{diag}(1, -1, 0, \dots, 0).$$

记 $\mathbf{Z} := \mathbf{C}^{-1} \mathbf{X}$, 则

$$f(\mathbf{X}) = \mathbf{Z}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{B} \mathbf{C}) \mathbf{Z} = z_1^2 - z_2^2 = (z_1 + z_2)(z_1 - z_2).$$

最后把可逆线性变换 $\mathbf{Z} := \mathbf{C}^{-1} \mathbf{X}$ 代回, 也得到了一个分解.

□

15. 略.

16. 依题意, 二次型矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素满足

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ \frac{1}{2}, & i \neq j. \end{cases}$$

$\mathbf{A}$ 的特征多项式

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| \\ &= \frac{1}{2^n} |(2\lambda + 1)\mathbf{E} - \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T| \\ &= \frac{1}{2^n} (2\lambda + 1)^{n-1} (2\lambda + 1 - \mathbf{1}_n^T \mathbf{1}_n) \\ &= (\lambda + \frac{1}{2})^{n-1} (\lambda - \frac{n-1}{2}). \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $-\frac{1}{2}$ ($n-1$ 重), $\frac{n-1}{2}$.

所以当 $n=1$ 时, 二次型的规范形为 0; 当 $n \geq 2$ 时, 二次型的规范形为 $-\sum_{i=1}^{n-1} z_i^2 + z_n^2$.

17. (1) $c=3$; $\mathbf{A}$ 的特征值为 0, 4, 9;
(2) 椭圆柱面.

18. $a=3, b=1$; 正交矩阵 $\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.

19. $a=2$; 正交替换为 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \mathbf{Y}$.

20. 依题意, 我们有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{X}) &= \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{X}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{X}; \\ g(\mathbf{Y}) &= \mathbf{Y}^T \mathbf{B} \mathbf{X} = \mathbf{Y}^T \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix} \mathbf{Y}. \end{aligned}$$

由于作正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{U} \mathbf{Y}$ 可以把二次型 $f(\mathbf{X})$ 化为 $g(\mathbf{Y})$, 故应该有

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{B}), |\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|.$$

所以 $a=4, b=1$;

(2) 考虑把两个二次型都化为标准形. 易知作正交变换

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{U}_1 \mathbf{Z} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \mathbf{Z}, \\ \mathbf{Y} &= \mathbf{U}_2 \mathbf{Z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \mathbf{Z}, \end{aligned}$$

此时二次型 $f(\mathbf{X})$ 和 $g(\mathbf{Y})$ 都化为了标准形 $z_1^2 + 5z_2^2$. 那么

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}_1 \mathbf{U}_2^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

21. (1) $f(\mathbf{X}) = 0$ 当且仅当

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{O}.$$

所以当 $a = 2$ 时, $f(\mathbf{X}) = 0$ 的解为 $\mathbf{X} = t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ($t \in \mathbb{R}$ 为任意实常数); 当 $a \neq 2$ 时,

$f(\mathbf{X}) = 0$ 的解为 $\mathbf{X} = \mathbf{0}$;

(2) 由 (1) 可知, 当 $a \neq 2$ 时, $f(\mathbf{X})$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$;

当 $a = 2$ 时, 作可逆线性替换 $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$, 则二次型化为

$$g(\mathbf{Y}) = y_1^2 + y_2^2 + (y_1 + y_2)^2 = 2(y_1 + \frac{1}{2}y_2)^2 + \frac{3}{2}y_2^2.$$

此时 $f(\mathbf{X})$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2$.

22. $a = 2$; 一个正交矩阵为 $\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$

23. A

24. 二次型 $f(\mathbf{X})$ 矩阵的特征多项式

$$g(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -a \\ 0 & \lambda + 1 & -2 \\ -a & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 5) - a^2(\lambda + 1).$$

依题意, $g(\lambda)$ 有且仅有一个小于 0 的零点.

由于 $g(-1) = 8 \neq 0$, 故 $g(\lambda)$ 有且仅有一个小于 0 的零点等价于函数

$$p(\lambda) := \frac{(\lambda - 1)(\lambda^2 - 5)}{\lambda + 1} - a^2$$

在 $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ 有且仅有一个零点. 由

$$p'(\lambda) = 2(\lambda - 1) - \frac{5}{(\lambda + 1)^2},$$

知 $p(\lambda)$ 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(-1, 0)$ 分别单调递减. 结合

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} p(\lambda) = +\infty,$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -1^-} p(\lambda) = -\infty,$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -1^+} p(\lambda) = +\infty,$$

$$p(0) = 5 - a^2,$$

由零点存在性定理可知 $p(\lambda)$ 在 $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ 恰有一个零点当且仅当 $5 - a^2 \geq 0$, 即 a 的取值范围为 $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$.

25. 证明:

(1) 由题可知

$$\begin{aligned} f(\mathbf{X}) &= 2(\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{X})^T (\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{X}) + (\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X})^T (\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}) \\ &= \mathbf{X}^T (2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T) \mathbf{X}. \end{aligned}$$

由于

$$(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T)^T = 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T,$$

故 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$ 是实对称矩阵, 从而也是二次型 $f(\mathbf{X})$ 的矩阵;

(2) 一方面, 由于

$$r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T) \leq r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T) + r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T) = 2,$$

所以 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$ 至多只有 2 个特征值 (计重数).

另一方面, 由于

$$(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T)\boldsymbol{\alpha} = 2\boldsymbol{\alpha},$$

$$(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T)\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta},$$

所以 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$ 至少拥有 2 个特征值 2, 1 (不计重数).

因此 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$ 的所有特征值为 2, 1, 故能找到合适的正交替换把原二次型化为标准形 $2y_1^2 + y_2^2$.

□

26. (1) 由 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = 2$, 得 $a = -1$;

(2) 作正交替换 $\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 可把二次型 f 化为标准形 $2y_2^2 + 6y_3^2$.

27. $a = 1$.

28. (1) 二次型 f 的矩阵的所有特征值为 $a - 1, a, a + 2$;

(2) $a = 1$.

29. B

30. (1) 本题答案不唯一;

(2) 证明: 显然 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 且其特征值为 1, 1, 0, 故 $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 也是实对称矩阵, 且其特征值为 2, 2, 1, 显然正定.

□

31. 略.

32. (1) 由 $f(1, -1, 0) = 0$ 可知该二次型不可能正定;

(2) 当且仅当 $t > 2$ 时, 该二次型正定.

33. 证明: 显然 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵. 注意到其特征多项式

$$\begin{aligned}
f(\lambda) &:= |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| \\
&= |(\lambda - \frac{n-1}{n})\mathbf{E} - \frac{1}{n}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T| \\
&= \frac{1}{n^n} |[n\lambda - (n-1)]\mathbf{E} - \mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T| \\
&= \frac{1}{n^n} |[n\lambda - (n-1)] - \mathbf{1}_n^T\mathbf{1}_n| \\
&= (\lambda - \frac{n-1}{n})^{n-1}(\lambda - \frac{2n-1}{n}),
\end{aligned}$$

所以当 $n = 1$ 时, $\mathbf{A}$ 的特征值为 1; 当 $n \geq 2$ 时, $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\frac{n-1}{n}$ ($n-1$ 重), $\frac{2n-1}{n}$. 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值全为正数, 故正定. □

34. 证明: 取 $\mathbf{X} := (0 \ 0 \ \cdots \ 1 \ \cdots \ 0)^T$ (第 i 个分量为 1, 其余为 0), 则由 f 的正定性知

$$f(\mathbf{X}_i) = a_{ii} > 0.$$

命题得证. □

35. 证明: 为叙述方便, 我们记选取的 $\mathbf{A}$ 的第 i_1 行、第 i_2 行、……、第 i_k 行与第 i_1 列、第 i_2 列、……、第 i_k 列交叉处元素构成的 k 阶矩阵为

$$\mathbf{A}_{\{i_j\}_1^k}.$$

(1) $\Rightarrow$: 考虑二次型

$$f_{\{i_j\}_1^k}(x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_k}) := f(\mathbf{X}_{\{i_j\}_1^k}),$$

其中 $\mathbf{X}_{\{i_j\}_1^k}$ 为只保留第 i_j 个分量而其他分量均为 0 的 n 维列向量. 则由 f 的正定性可知 $f_{\{i_j\}_1^k}$ 亦正定, 从而 $|\mathbf{A}_{\{i_j\}_1^k}| > 0$;

$\Leftarrow$: 当 $\mathbf{A}$ 的任意一个主子式都大于零时, 其顺序主子式

$$|\mathbf{A}_k| := |\mathbf{A}_{\{j\}_1^k}|$$

都大于零, 从而 $\mathbf{A}$ 正定;

(2) 由 (1) 可知

$$|\mathbf{A}_{\{i,j\}}| = a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 > 0,$$

这恰好就是 $|a_{ij}| < \sqrt{a_{ii}a_{jj}}$;

(3) 我们反证. 设若 $a_{ij} (i \neq j)$ 是 $\mathbf{A}$ 中绝对值最大的元素, 则我们有

$$|a_{ij}| = \sqrt{|a_{ij}|} \cdot \sqrt{|a_{ij}|} \geq \sqrt{|a_{ii}|} \cdot \sqrt{|a_{jj}|} = \sqrt{a_{ii}a_{jj}},$$

这与 (2) 中得到的结论矛盾. □

36. 证明:

$\Rightarrow$: 因为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 正定, 故满秩, 从而

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = n;$$

$\Leftarrow$: 由 $r(\mathbf{A}) = n$ 可知 $m \geq n$. 不妨将 $\mathbf{A}$ 列分块为

$$\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n),$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 均为 m 维列向量, 则依线性无关向量组的扩充定理, 存在 $m - n$ 个 m 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}, \boldsymbol{\alpha}_{n+2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$, 使得向量组

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m\}$$

满秩. 令

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &:= (\boldsymbol{\alpha}_{n+1} \quad \boldsymbol{\alpha}_{n+2} \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_m), \\ \mathbf{P} &:= (\mathbf{A} \quad \mathbf{B}), \end{aligned}$$

则

$$\mathbf{P}^T \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^T \mathbf{A} & \mathbf{A}^T \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T \mathbf{A} & \mathbf{B}^T \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

是正定矩阵, 故 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 正定.

□

37. 由 $\mathbf{A}$ 正定可知 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 是实对称矩阵, 且 $\mathbf{A}$ 的特征值全为正数, 从而 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 的全部特征值均大于 1, 故 $|\mathbf{A} + \mathbf{E}| > 1$.

□

38. 证明:

(1) 设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 取 $t := 1 - \min_{0 \leq i \leq n} \{\lambda_i\}$, 知 $t\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 的所有特征值均不小于 1, 从而正定;

(2) 由 $\mathbf{A}$ 正定可知存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$, 从而 $\mathbf{A}^{-1} = [(\mathbf{P}^{-1})^T]^T [(\mathbf{P}^{-1})^T]$, 即 $\mathbf{A}^{-1}$ 正定;

(3) 考虑二次型 $\mathbf{X}^T (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \mathbf{X} = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} + \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X}$. 由 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的正定性知 $\forall \mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$, 成立 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \geq 0, \mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} \geq 0$, 且二者等号成立的条件都是 $\mathbf{X} = \boldsymbol{\theta}$. 因此, $\forall \mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$, 成立 $\mathbf{X}^T (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \mathbf{X} \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $\mathbf{X} = \boldsymbol{\theta}$. 从而 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 正定;

(4) 由 $\mathbf{A}$ 正定可知存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$, 从而 $\mathbf{A}^* = [(\mathbf{P}^*)^T]^T [(\mathbf{P}^*)^T]$, 即 $\mathbf{A}^*$ 正定.

□

39. 证明:

(1) 先证明 $|\mathbf{A}| \neq 0$. 这由补充题 3.3 的结论便可推知.

再证明 $|\mathbf{A}| > 0$. 为此置

$$f(x) := |x\mathbf{E} + \mathbf{A}|,$$

则 $f(x)$ 是多项式函数, 且

$$f(0) = |\mathbf{A}| \neq 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

如果 $f(0) < 0$, 则由推广的介值定理, 存在 $t_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(t_0) = 0$, 但是 $t_0 \mathbf{E} + \mathbf{A}$ 也是题述的这类矩阵, 矛盾;

(2) 显然此时 $\mathbf{A}$ 的顺序主子阵 $\mathbf{A}_k$ 都是这种矩阵, 由 (1) 可知 $|\mathbf{A}_k| > 0$, 故 $\mathbf{A}$ 正定.

□

40. 证明: 因为 $\mathbf{A}$ 正定, 所以存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{P}^T$. 由习题 6.36 的结论知

$$\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^T := (\mathbf{B}\mathbf{P})(\mathbf{B}\mathbf{P})^T \text{ 正定} \iff r(\mathbf{B}\mathbf{P}) = m \iff \mathbf{B} \text{ 行满秩.}$$

得证.

□

41. 证明: 显然 $\mathbf{A}$ 存在负的特征值 λ . 命 $\boldsymbol{\xi}$ 为属于 λ 的特征向量, 则

$$\boldsymbol{\xi}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\xi} = \lambda \boldsymbol{\xi}^T \boldsymbol{\xi} = \lambda \|\boldsymbol{\xi}\|^2 < 0.$$

得证.

□

42. 证明: 充分性显然, 下证必要性. 设若 $\mathbf{A}$ 非半正定, 则存在非零列向量 $\mathbf{X}$, 使得

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} < 0.$$

此时若取 $a := -\frac{\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}}$, 则

$$\mathbf{X}^T \mathbf{B} \mathbf{X} = -\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} + \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = 0,$$

这与 $\mathbf{B}$ 正定矛盾.

□

43. 略.

44. 提示: 因为 $\mathbf{A}$ 正定, 所以存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$.

考虑 $\mathbf{Q} := \begin{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\theta}^T & 1 \end{pmatrix}$, 计算可知

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} = \text{diag}(\mathbf{E}, b - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}^{-1} \boldsymbol{\alpha}).$$

45. 提示: 考虑证明 $a\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 半负定, $b\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 半正定.

46. 提示: 考虑多元函数的介值定理, 或是考虑对函数 $g(t) := f(t\mathbf{X}_1 + (1-t)\mathbf{X}_2)$ 在 $[0, 1]$ 上运用介值定理.

47. 证明: 因为 $\mathbf{A}$ 正定, 所以存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$.

命 $\boldsymbol{\beta}_i := \mathbf{P}\boldsymbol{\alpha}_i$, 则 $\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \dots, \boldsymbol{\beta}_n\}$ 是一组 n 元正交非零 n 维向量组, 因此满秩, 从而

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1 \ \boldsymbol{\alpha}_2 \ \cdots \ \boldsymbol{\alpha}_n) = r(\mathbf{P}(\boldsymbol{\alpha}_1 \ \boldsymbol{\alpha}_2 \ \cdots \ \boldsymbol{\alpha}_n)) = r(\boldsymbol{\beta}_1 \ \boldsymbol{\beta}_2 \ \cdots \ \boldsymbol{\beta}_n) = n,$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \dots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

□

48. 证明: 充分性显然, 下证必要性.

考虑使用数学归纳法. 显然命题对于 $\mathbb{R}^{1 \times 1}$ 上的正定矩阵成立.

设命题对于 $\mathbb{R}^{k \times k} (1 \leq k \leq n-1)$ 均成立, 我们来证明命题对于 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 依然成立. 为此设 $\mathbf{A} := (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正定矩阵, 并作列分块

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}_{n-1}$ 为 $\mathbf{A}$ 的 $n-1$ 阶顺序主子阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n-1$ 维列向量.

由 $\mathbf{A}$ 正定可知 $\mathbf{A}_{n-1}$ 亦正定, 故存在 $n-1$ 阶非奇异上三角矩阵 $\mathbf{S}_0$, 使得

$$\mathbf{A}_{n-1} = \mathbf{S}_0^T \mathbf{S}_0.$$

仿照习题 6.44, 只需取上三角矩阵

$$\mathbf{Q} := \begin{pmatrix} \mathbf{S}_0^{-1} & -\mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\theta}^T & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(\mathbf{E}_{n-1}, a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha}).$$

因为 $\mathbf{A}$ 正定, 所以 $a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} > 0$. 那么取非奇异对角阵

$$\mathbf{D} := \text{diag}(\mathbf{E}_{n-1}, \sqrt{a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha}}),$$

则

$$\text{diag}(\mathbf{E}_{n-1}, a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{D}^T \mathbf{D}.$$

最后取 $\mathbf{S} := \mathbf{D} \mathbf{Q}^{-1}$, 则 $\mathbf{S}$ 为非奇异上三角矩阵, 且

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}^T \mathbf{S}.$$

故命题归纳地对所有正整数成立. 证毕. □

49. 证明:

(1) 我们沿用习题 6.48 中的记号. 注意到

$$|\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A}_{n-1}|^{-1} = |\mathbf{A}| |\mathbf{Q}^T \mathbf{Q}| = |\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}| = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha},$$

又因为 $\mathbf{A}_{n-1}$ 正定, 所以 $\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \geq 0$, 从而

$$|\mathbf{A}| = (a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha}) |\mathbf{A}_{n-1}| \leq a_{nn} |\mathbf{A}_{n-1}|,$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\theta}$, 即 $a_{1n} = a_{2n} = \cdots = a_{n-1,n} = 0$;

(2) 这是 (1) 的直接推论. 请读者自行完成证明. □

2 补充题部分

1. 证明: 由 B 正定可知存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$, 使得 $B = P^T P$. 取

$$Q_1 := \begin{pmatrix} P^{-1} & -B^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix},$$

则

$$Q_1^T A Q_1 = \text{diag}(E_m, -C^T B^{-1} C) = \text{diag}(E_m, -((P^{-1})^T C)^T ((P^{-1})^T C)).$$

注意到 $r((P^{-1})^T C) = r(C) = n$, 由习题 6.36 的结论可知 $C^T B^{-1} C$ 为正定矩阵, 从而存在可逆矩阵 $R_{n \times n}$, 使得 $C^T B^{-1} C = R^T R$. 那么再取

$$Q_2 := \text{diag}(E_m, R^{-1}),$$

则

$$Q_2^T Q_1^T A Q_1 Q_2 = \text{diag}(E_m, -E_n).$$

因此, 二次型 $f(X) = X^T A X$ 的正惯性指数为 m , 负惯性指数为 n . □

2. 证明: 设 A 为可逆矩阵, 则 $A^T A$ 为正定矩阵, 从而存在正定矩阵 B , 使得

$$A^T A = B^2.$$

取 $U := AB^{-1}$, 则

$$U^T U = (B^{-1})^T A^T A B^{-1} = B^{-1} B^2 B = E,$$

从而 U 是正交矩阵, 故

$$A = UB$$

是一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积. 这就完成了证明. □

3. 证明: 因为 A 是正定矩阵, 所以存在可逆矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = E.$$

又因为 $Q^T B Q$ 是对称矩阵, 所以存在正交矩阵 U , 使得

$$U^T (Q^T B Q) U = D,$$

其中 D 是由 $Q^T B Q$ 的特征值构成的对角矩阵.

取 $P := QU$, 就完成了证明. □

4. 证明: 由补充题 6.3 的结论可知存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^T A P = E, \text{ 且 } P^T B P = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n).$$

由 $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ 半正定, 可知

$$\mathbf{P}^T(\mathbf{A} - \mathbf{B})\mathbf{P} = \text{diag}(1 - b_1, 1 - b_2, \dots, 1 - b_n)$$

也半正定, 结合 $\mathbf{B}$ 亦半正定, 可知 $\{b_i\}_1^n \subset [0, 1]$, 从而

$$|\mathbf{P}^T||\mathbf{B}||\mathbf{P}| = \prod_{i=1}^n b_i \leq 1 = |\mathbf{P}^T||\mathbf{A}||\mathbf{P}|,$$

这恰好就是 $|\mathbf{A}| \geq |\mathbf{B}|$.

□

5. 提示: 考虑二次型 $\mathbf{X}^T((a+c)\mathbf{E} - (\mathbf{A} + \mathbf{B}))\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{X}^T((b+d)\mathbf{E} - (\mathbf{A} + \mathbf{B}))\mathbf{X}$.

6. 证明: 设 $\mathbf{A}$ 是二次型 f 的矩阵. 依题意, 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(\mathbf{O}_{(n-r) \times (n-r)}, \mathbf{E}_r).$$

于是 $f(\mathbf{X}) = 0$ 当且仅当

$$\begin{cases} f(\mathbf{P}\mathbf{Z}) = \sum_{k=n-r+1}^n z_k^2 = 0, \\ \mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Z}. \end{cases}$$

解得

$$W = \left\{ \mathbf{P} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n-r \right\}.$$

容易验证 W 是一个线性空间, 且

$$\{\mathbf{P}\mathbf{X}_i : \mathbf{X}_i \text{ 是第 } i \text{ 个分量为 1、其他为 0 的 } n \text{ 维列向量}, i = 1, 2, \dots, n-r\}$$

是 W 的一组基, 故 $\dim W = n - r$.

□

7. 证明: 记 $r := r(\mathbf{A})$, 则半正定矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的秩 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = r$. 因此, 存在 n 阶正交矩阵

$$\mathbf{U}_2 := (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_n),$$

使得

$$\mathbf{U}_2^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{U}_2 = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r, \mathbf{O}_{(n-r) \times (n-r)}),$$

其中 $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r > 0$ 是 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的 r 个正特征值. 注意到

$$(\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i, \mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_j) := \boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}} \mathbf{A}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \boldsymbol{\eta}_j = \mu_i \boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\eta}_j = \begin{cases} \mu_i, & 1 \leq i = j \leq r, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

所以 $\{\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_1, \mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_2, \dots, \mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_r\}$ 是一组 m 维正交向量组. 命

$$\boldsymbol{\xi}_i := \frac{\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i}{\|\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i\|} = \frac{\mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i}{\sqrt{\mu_i}} (i = 1, 2, \dots, r)$$

将其改造为标准正交向量组 $L_0 := \{\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_r\}$, 并把 L_0 扩充为 $\mathbb{R}^{m \times m}$ 的一组标准正交基

$$L := \{\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_r, \boldsymbol{\xi}_{r+1}, \dots, \boldsymbol{\xi}_m\},$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 & \boldsymbol{\eta}_2 & \cdots & \boldsymbol{\eta}_r & \boldsymbol{\eta}_{r+1} & \cdots & \boldsymbol{\eta}_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \sqrt{\mu_1} \boldsymbol{\xi}_1 & \sqrt{\mu_2} \boldsymbol{\xi}_2 & \cdots & \sqrt{\mu_r} \boldsymbol{\xi}_r & \mathbf{O}_{n \times (n-r)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \boldsymbol{\xi}_1 & \boldsymbol{\xi}_2 & \cdots & \boldsymbol{\xi}_r & \boldsymbol{\xi}_{r+1} & \cdots & \boldsymbol{\xi}_n \end{pmatrix} \text{diag}(\sqrt{\mu_1}, \sqrt{\mu_2}, \dots, \sqrt{\mu_r}, \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)}). \end{aligned}$$

最后, 命正交矩阵 $\mathbf{U}_1 := \begin{pmatrix} \boldsymbol{\xi}_1 & \boldsymbol{\xi}_2 & \cdots & \boldsymbol{\xi}_n \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$, $\lambda_i := \sqrt{\mu_i} (i = 1, 2, \dots, r)$, 便有

$$\mathbf{U}_1 \mathbf{A} \mathbf{U}_2 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)}).$$

我们完成了证明. □